Windows Unified Host Utilities를 참조하십시오

SAN hosts and cloud clients

NetApp
January 24, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-sanhost/hu_wuhu_71_rn.html on January 24, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

Windows Unified Host Utilities를 참조하십시오 1
Windows Unified Host Utilities 7.2를 설치합니다 1
Windows Unified Host Utilities 7.1을 설치합니다 3
Windows Unified Host Utilities를 업그레이드합니다 6
Windows Unified Host Utilities를 복구하고 제거합니다 7
레지스트리 설정을 구성합니다 8
문제 해결 16

Windows Unified Host Utilities를 참조하십시오

= :allow-uri-read:

Windows Unified Host Utilities 7.2를 설치합니다

Wuhu(Windows 통합 호스트 유틸리티)를 사용하면 Windows 호스트 컴퓨터를 NetApp 스토리지 시스템에 연결할 수 있습니다.

Windows Unified Host Utilities는 다음과 같은 버전의 Windows를 지원합니다.

- Windows 2022
- 윈도우즈 2019
- Windows 2016
- Windows 2012R2
- Windows 2012 를 참조하십시오

Windows 통합 호스트 유틸리티에는 Windows 호스트가 NetApp ONTAP 및 E-Series 플랫폼에 대한 스토리지 시스템 동작을 올바르게 처리할 수 있도록 필요한 Windows 레지스트리 및 HBA(호스트 버스 어댑터) 매개 변수를 설정하는 설치 프로그램이 포함되어 있습니다.

Host Utilities 소프트웨어를 설치하면 설치 관리자에서 필요한 Windows 레지스트리 및 HBA 매개 변수를 설정합니다.

Windows 호스트 컴퓨터에 설치된 프로그램 및 파일은 다음과 같습니다. 기본 디렉토리는 'C:\Program Files\NetApp\Windows Host Utilities'입니다.

프로그램	목적
에멀렉스바 reg	문제 해결 프로그램: 기술 지원 담당자가 지시한 경우에만 이 프로그램을 실행하십시오.
'\NetAppQCLI\fcconfig.exe'	설치 프로그램에서 HBA 매개 변수를 설정하는 데 사용됩니다.
'\NetAppQCLI\fcconfig.ini`	설치 프로그램에서 HBA 매개 변수를 설정하는 데 사용됩니다.
'\NetAppQCLI\ *. *'	설치 프로그램에서 QLogic FC HBA 매개변수를 설정하는 데 사용됩니다.
san_version.exe를 선택합니다	Host Utilities 및 FC HBA의 버전을 표시합니다.

호스트 유틸리티는 다양한 Windows 호스트 구성, 프로토콜 및 다중 경로 옵션을 지원합니다. 자세한 내용은 를 참조하십시오 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴".

호스트 및 스토리지 시스템 구성을 확인합니다

호스트 유틸리티를 설치하기 전에 호스트 유틸리티 버전이 소프트웨어가 올바르게 설치되도록 호스트 및 스토리지 시스템 구성을 지원하는지 확인해야 합니다.

단계

1. 에서 지원되는 구성을 확인합니다 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴".
2. 에서 해당 호스트에 필요한 핫픽스를 확인합니다 "SAN 호스트 Windows 설명서".

> 를 클릭합니다 "ONTAP와 함께 Windows Server 2022 사용" 문서에 에 대한 지침이 나와 있습니다 "Windows 핫픽스 설치 중" Windows Server 2022의 경우. 이전 버전의 Windows Server에 대한 관련 핫픽스 정보는 호스트 구성 범주의 Windows 문서를 참조하십시오.

3. iSCSI, FCP 또는 NVMe-oF 라이센스를 추가하고 타겟 서비스를 시작합니다.

> FC 및 iSCSI 프로토콜은 SANtricity Storage Manager를 사용하는 E-Series 스토리지 시스템에 대한 라이센스가 필요하지 않습니다.

4. 케이블 연결을 확인합니다.

   를 참조하십시오 "SAN 구성 참조" 사용 중인 ONTAP 또는 버전에 대한 설명서입니다 "E-Series 하드웨어 케이블링" 자세한 케이블 연결 및 구성 정보를 참조하십시오.

FC HBA 및 스위치를 구성합니다

스토리지 시스템에 대한 FC 접속을 위해 지원되는 하나 이상의 FC HBA(호스트 버스 어댑터)를 설치하고 구성합니다.

Windows Host Utilities 설치 프로그램에서 필요한 FC HBA 설정을 설정합니다.

> HBA 설정을 수동으로 변경하지 마십시오.

단계

1. HBA 공급업체가 제공한 지침에 따라 하나 이상의 지원되는 FC HBA를 설치합니다.
2. 지원되는 HBA 드라이버 및 관리 유틸리티를 얻고 HBA 공급업체에서 제공하는 지침에 따라 설치합니다.
3. HBA를 FC 스위치에 연결하거나 스토리지 시스템에 직접 연결합니다.
4. FC 스위치 설명서에 따라 FC 스위치에 영역을 만듭니다.
5. ONTAP의 경우 WWPN으로 스위치를 조닝(Zoning)하십시오. 스토리지 컨트롤러의 물리적 포트 WWPN이 아니라 논리 인터페이스(LIF)의 WWPN을 사용해야 합니다. 를 참조하십시오 "SAN 구성 참조" 설명서를 참조하십시오.

Host Utilities를 설치합니다

설치 프로그램은 호스트 유틸리티 패키지를 설치하고 Windows 레지스트리 및 HBA 설정을 설정합니다.

Windows Unified Host Utilities 소프트웨어 패키지를 설치할 때 다중 경로 지원을 포함할지 여부를 지정해야 합니다. 설치 프로그램에서 다음 옵션을 묻는 메시지가 나타납니다. Windows 명령 프롬프트에서 자동(무인) 설치를 실행할 수도 있습니다.

다중 경로 지원

- 을 선택합니다 `MPIO` Windows 호스트 또는 가상 머신에서 스토리지 시스템까지 경로가 두 개 이상 있는 경우
- 을 선택합니다 `no MPIO` 스토리지 시스템에 대한 단일 경로를 사용하는 경우에만 가능합니다.

MPIO 선택은 Windows XP 및 Windows Vista 시스템에서는 사용할 수 없으며, 다중 경로 I/O는 이러한 게스트 운영

체제에서 지원되지 않습니다. Hyper-V 게스트의 경우 다중 경로 지원을 선택한 경우 원시(통과) 디스크가 게스트 OS에 나타나지 않습니다. 원시 디스크를 사용하거나 MPIO를 사용할 수 있지만 게스트 OS에서 둘 다 사용할 수는 없습니다.

호스트 유틸리티를 대화형으로 설치하거나 명령줄을 사용하여 설치할 수 있습니다. 새 Host Utilities 설치 패키지는 Windows 호스트에서 액세스할 수 있는 경로에 있어야 합니다. Host Utilities를 대화식 또는 Windows 명령줄에서 설치하기 위한 지침을 따르십시오.

대화형으로 설치합니다

Host Utilities 소프트웨어 패키지를 대화식으로 설치하려면 호스트 유틸리티 설치 프로그램을 실행하고 표시되는 메시지를 따라야 합니다.

단계

1. 에서 실행 파일을 다운로드합니다 "NetApp Support 사이트".
2. 실행 파일을 다운로드한 디렉터리로 변경합니다.
3. 를 실행합니다 `netapp_windows_host_utilities_7.2_x64` 파일을 만들고 화면의 지침을 따릅니다.
4. 메시지가 나타나면 Windows 호스트를 재부팅합니다.

명령줄에서 설치합니다

Windows 명령 프롬프트에 적절한 명령을 입력하여 호스트 유틸리티의 자동(무인) 설치를 수행할 수 있습니다. 설치가 완료되면 시스템이 자동으로 재부팅됩니다.

단계

1. Windows 명령 프롬프트에서 다음 명령을 입력합니다.

   Msiexec /i installer.msi /quiet 다중경로 = {0|1} [INSTALLDIR=inst_path]'

   - `installer` 의 이름입니다 `.msi` CPU 아키텍처용 파일입니다.
   - 다중 경로 는 MPIO 지원이 설치되었는지 여부를 지정합니다. 허용되는 값은 "0"이고 "1"은 "예"입니다.
   - `inst_path` 호스트 유틸리티 파일이 설치된 경로입니다. 기본 경로는 입니다 `C:\Program Files\NetApp\Windows Host Utilities\`.

   로깅 및 기타 기능에 대한 표준 MSI(Microsoft Installer) 옵션을 보려면 를 입력합니다 `msiexec /help` Windows 명령 프롬프트에서 예를 들면, 입니다 `msiexec /i install.msi /quiet /l*v <install.log> LOGVERBOSE=1` 명령은 로깅 정보를 표시합니다.

Windows Unified Host Utilities 7.1을 설치합니다

Wuhu(Windows 통합 호스트 유틸리티)를 사용하면 Windows 호스트 컴퓨터를 NetApp 스토리지 시스템에 연결할 수 있습니다.

Windows Unified Host Utilities는 다음과 같은 버전의 Windows를 지원합니다.

- Windows 2022
- 윈도우즈 2019

- Windows 2016
- Windows 2012R2
- Windows 2012 를 참조하십시오

Windows 통합 호스트 유틸리티에는 Windows 호스트가 NetApp ONTAP 및 E-Series 플랫폼에 대한 스토리지 시스템 동작을 올바르게 처리할 수 있도록 필요한 Windows 레지스트리 및 HBA(호스트 버스 어댑터) 매개 변수를 설정하는 설치 프로그램이 포함되어 있습니다.

Host Utilities 소프트웨어를 설치할 때 설치 관리자는 필요한 Windows 레지스트리 및 HBA(호스트 버스 어댑터) 매개 변수를 설정합니다.

Windows 호스트 컴퓨터에 설치된 프로그램 및 파일은 다음과 같습니다. 기본 디렉토리는 'C:\Program Files\NetApp\Windows Host Utilities'입니다.

프로그램	목적
에멀렉스바 reg	문제 해결 프로그램: 기술 지원 담당자가 지시한 경우에만 이 프로그램을 실행하십시오.
'\NetAppQCLI\fcconfig.exe'	설치 프로그램에서 HBA 매개 변수를 설정하는 데 사용됩니다.
'\NetAppQCLI\fcconfig.ini`	설치 프로그램에서 HBA 매개 변수를 설정하는 데 사용됩니다.
'\NetAppQCLI\ *. *'	설치 프로그램에서 QLogic FC HBA 매개 변수를 설정하는 데 사용됩니다.
san_version.exe를 선택합니다	Host Utilities 및 FC HBA의 버전을 표시합니다.

Host Utilities는 다양한 Windows 호스트 구성, 프로토콜 및 다중 경로 옵션을 지원합니다. 를 참조하십시오 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴" 지원되는 구성의 최신 목록

호스트 및 스토리지 시스템 구성을 확인합니다

Host Utilities를 설치하기 전에 Host Utilities 버전이 호스트 및 스토리지 시스템 구성을 지원하는지 확인하여 소프트웨어가 올바르게 설치되었는지 확인해야 합니다.

단계

1. 에서 지원되는 구성을 확인합니다 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴".
2. 의 해당 호스트에 필요한 핫픽스를 확인합니다 "SAN 호스트 Windows 설명서".

> 를 클릭합니다 "ONTAP와 함께 Windows Server 2022 사용" 문서에 에 대한 지침이 나와 있습니다 "Windows 핫픽스 설치 중" Windows Server 2022의 경우. 이전 버전의 Windows Server에 대한 관련 핫픽스 정보는 호스트 구성 범주의 Windows 문서를 참조하십시오.

3. iSCSI 또는 FCP 라이센스를 추가하고 대상 서비스를 시작합니다.

> FC 및 iSCSI 프로토콜은 SANtricity Storage Manager를 사용하는 E-Series 스토리지 시스템에 대한 라이센스가 필요하지 않습니다.

4. 케이블 연결을 확인합니다

를 참조하십시오 "SAN 구성 참조" 사용 중인 ONTAP 또는 버전에 대한 설명서입니다 "E-Series 하드웨어 케이블링" 자세한 케이블 연결 및 구성 정보를 참조하십시오.

FC HBA 및 스위치를 구성합니다

스토리지 시스템에 대한 FC 연결을 위해 지원되는 하나 이상의 FC HBA(호스트 버스 어댑터)를 설치하고 구성합니다.

Windows Host Utilities 설치 프로그램에서 필요한 FC HBA 설정을 설정합니다.

> HBA 설정을 수동으로 변경하지 마십시오.

단계

1. HBA 공급업체가 제공한 지침에 따라 하나 이상의 지원되는 FC HBA를 설치합니다.
2. 지원되는 HBA 드라이버 및 관리 유틸리티를 얻고 HBA 공급업체에서 제공하는 지침에 따라 설치합니다.
3. HBA를 FC 스위치에 연결하거나 스토리지 시스템에 직접 연결합니다.
4. FC 스위치 설명서에 따라 FC 스위치에 영역을 만듭니다.
5. ONTAP의 경우 WWPN(Worldwide Port Name)을 기준으로 스위치를 조닝합니다. 스토리지 컨트롤러의 물리적 포트가 아니라 LIF의 WWPN을 사용해야 합니다. 를 참조하십시오 "SAN 구성 참조" 설명서를 참조하십시오.

Host Utilities를 설치합니다

설치 프로그램은 Host Utilities 패키지를 설치하고 Windows 레지스트리 및 HBA 설정을 설정합니다.

Windows Unified Host Utilities 소프트웨어 패키지를 설치할 때 다중 경로 지원을 포함할지 여부를 지정해야 합니다. 설치 프로그램에서 다음 항목을 선택하라는 메시지가 나타납니다. Windows 명령 프롬프트에서 자동(무인) 설치를 실행할 수도 있습니다.

다중 경로 지원

- 을 선택합니다 `MPIO` Windows 호스트 또는 가상 머신에서 스토리지 시스템까지 경로가 두 개 이상 있는 경우
- 을 선택합니다 `no MPIO` 스토리지 시스템에 대한 단일 경로를 사용하는 경우에만 가능합니다.

MPIO 선택은 Windows XP 및 Windows Vista 시스템에서는 사용할 수 없으며, 다중 경로 I/O는 이러한 게스트 운영 체제에서 지원되지 않습니다. Hyper-V 게스트의 경우 다중 경로 지원을 선택한 경우 원시(통과) 디스크가 게스트 OS에 나타나지 않습니다. 원시 디스크를 사용하거나 MPIO를 사용할 수 있지만 게스트 OS에서 둘 다 사용할 수는 없습니다.

호스트 유틸리티를 대화형으로 설치하거나 명령줄을 사용하여 설치할 수 있습니다. 새 Host Utilities 설치 패키지는 Windows 호스트에서 액세스할 수 있는 경로에 있어야 합니다. Host Utilities를 대화식 또는 Windows 명령줄에서 설치하기 위한 지침을 따르십시오.

대화형으로 설치합니다

단계

Host Utilities 소프트웨어 패키지를 대화식으로 설치하려면 Host Utilities 설치 프로그램을 실행하고 화면에 나타난 지침을 따라야 합니다.

단계

1. 에서 실행 파일을 다운로드합니다 "NetApp Support 사이트".
2. 실행 파일을 다운로드한 디렉터리로 변경합니다.
3. 'NetApp_Windows_HOST_UTPITECTS_7.1_x64' 파일을 실행하고 화면의 지시를 따릅니다.
4. 메시지가 나타나면 Windows 호스트를 재부팅합니다.

명령줄에서 설치합니다

Windows 명령 프롬프트에 적절한 명령을 입력하여 Host Utilities의 자동(무인) 설치를 수행할 수 있습니다. 설치가 완료되면 시스템이 자동으로 재부팅됩니다.

단계

1. Windows 명령 프롬프트에서 다음 명령을 입력합니다.

   Msiexec /i installer.msi /quiet 다중경로 = {0|1} [INSTALLDIR=inst_path]'

   - `installer` 의 이름입니다 `.msi` CPU 아키텍처용 파일입니다
   - 다중 경로 는 MPIO 지원이 설치되었는지 여부를 지정합니다. 허용되는 값은 아니요의 경우 "0", yes의 경우 "1"입니다
   - inst_path는 Host Utilities 파일이 설치된 경로입니다. 기본 경로는 'C:\Program Files\NetApp\Windows Host Utilities'입니다.

   > 로깅 및 기타 기능에 대한 표준 MSI(Microsoft Installer) 옵션을 보려면 를 입력합니다 `msiexec /help` Windows 명령 프롬프트에서. 예를 들어, 'msiexec /i install.msi /quiet /l*v <install.log> LOGVERBOSE=1' 명령은 로깅 정보를 표시합니다.

Windows Unified Host Utilities를 업그레이드합니다

새 Host Utilities 설치 패키지는 Windows 호스트에서 액세스할 수 있는 경로에 있어야 합니다. 설치 패키지를 업그레이드하려면 Host Utilities를 대화형으로 설치하거나 Windows 명령줄에서 지침을 따르십시오.

대화형으로 업그레이드

Host Utilities 소프트웨어 패키지를 대화식으로 업그레이드하려면 Host Utilities 설치 프로그램을 실행하고 표시되는 메시지를 따라야 합니다.

단계

1. 실행 파일을 다운로드한 디렉터리로 변경합니다.
2. 실행 파일을 실행하고 화면의 지침을 따릅니다.
3. 메시지가 나타나면 Windows 호스트를 재부팅합니다.
4. 재부팅이 완료된 후 호스트 유틸리티 버전을 확인합니다.
   a. 제어판 * 을 엽니다.
   b. 프로그램 및 기능 * 으로 이동하여 호스트 유틸리티 버전을 확인합니다.

명령줄에서 업그레이드

Windows 명령 프롬프트에서 적절한 명령을 입력하여 새 Host Utilities를 자동(자동) 업그레이드를 수행할 수 있습니다.

단계

1. Windows 명령 프롬프트에서 다음 명령을 입력합니다.

   Msiexec /i installer.msi /quiet 다중경로 = {0|1} [INSTALLDIR=inst_path]'

   - `installer` 의 이름입니다 `.msi` CPU 아키텍처용 파일입니다.
   - 다중 경로 는 MPIO 지원이 설치되었는지 여부를 지정합니다. 허용되는 값은 "0"이고 "1"은 "예"입니다.
   - inst_path는 Host Utilities 파일이 설치된 경로입니다. 기본 경로는 'C:\Program Files\NetApp\Windows Host Utilities'입니다.

   > 로깅 및 기타 기능에 대한 표준 MSI(Microsoft Installer) 옵션을 보려면 를 입력합니다 `msiexec /help` Windows 명령 프롬프트에서 예를 들면, 입니다 `msiexec /i install.msi /quiet /l*v <install.log> LOGVERBOSE=1` 명령은 로깅 정보를 표시합니다.

설치가 완료되면 시스템이 자동으로 재부팅됩니다.

Windows Unified Host Utilities를 복구하고 제거합니다

Host Utilities 설치 프로그램의 * Repair * 옵션을 사용하여 HBA(호스트 버스 어댑터) 및 Windows 레지스트리 설정을 업데이트할 수 있습니다. 또한 대화형으로 또는 Windows 명령줄에서 Host Utilities를 완전히 제거할 수도 있습니다.

대화형으로 복구 또는 제거합니다

복구 * 옵션은 Windows 레지스트리 및 FC HBA를 필요한 설정으로 업데이트합니다. Host Utilities를 완전히 제거할 수도 있습니다.

단계

1. Windows * 프로그램 및 기능 * (Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 및 Windows 2022)을 엽니다.
2. NetApp Windows Unified Host Utilities * 를 선택합니다.
3. 변경 * 을 선택합니다.
4. 필요에 따라 * 복구 * 또는 * 제거 * 를 선택합니다.
5. 화면의 지침을 따릅니다.

명령줄에서 복구 또는 제거합니다

복구 * 옵션은 Windows 레지스트리 및 FC HBA를 필요한 설정으로 업데이트합니다. Windows 명령줄에서 Host Utilities를 완전히 제거할 수도 있습니다.

단계

1. Windows 명령줄에서 다음 명령을 입력하여 Windows Host Utilities를 복구합니다.

   ```
   msiexec /f installer.msi [/quiet]
   ```

   - '/f'는 설치를 복구합니다.
   - "installer.msi"는 시스템에 설치된 Windows Host Utilities 설치 프로그램의 이름입니다.
   - '/quiet'은 모든 피드백을 억제하고 명령이 완료되면 확인 메시지 없이 시스템을 자동으로 재부팅합니다.

레지스트리 설정을 구성합니다

Host Utilities에서는 Windows 호스트가 스토리지 시스템 동작을 올바르게 처리하는지 확인하기 위해 특정 레지스트리 및 매개 변수 설정이 필요합니다.

Windows Host Utilities는 Windows 호스트가 데이터 지연 또는 손실에 반응하는 방식에 영향을 주는 매개 변수를 설정합니다. 특정 값을 선택하여 Windows 호스트가 스토리지 시스템에 있는 컨트롤러 중 하나의 페일오버와 같은 이벤트를 파트너 컨트롤러로 올바르게 처리하는지 확인합니다.

모든 값이 SANtricity 저장소 관리자용 장치별 모듈(DSM)에 적용되는 것은 아니지만 호스트 유틸리티에서 설정한 값과 SANtricity 저장소 관리자용 DSM에서 설정한 값의 중복으로 인해 충돌이 발생하지 않습니다.

FC, NVMe/FC 및 iSCSI HBA에는 최상의 성능을 보장하고 스토리지 시스템 이벤트를 성공적으로 처리하도록 설정해야 하는 매개 변수도 있습니다.

Windows Unified Host Utilities와 함께 제공되는 설치 프로그램에서는 Windows, FC 및 NVMe/FC HBA 매개 변수를 지원되는 값으로 설정합니다.

iSCSI HBA 매개 변수를 수동으로 설정해야 합니다.

설치 프로그램은 설치 프로그램을 실행할 때 MPIO(다중 경로 I/O) 지원을 지정하는지 여부에 따라 다른 값을 설정합니다.

NetApp 기술 지원 부서의 지시가 없는 한 이러한 값을 변경하지 마십시오.

Windows Unified Host Utilities 7.2에서 설정한 레지스트리 값입니다

Windows Unified Host Utilities 설치 프로그램은 설치 중에 선택한 항목에 따라 레지스트리 값을 자동으로 설정합니다. 이러한 레지스트리 값과 운영 체제 버전을 알고 있어야 합니다.

다음 값은 Windows Unified Host Utilities 설치 프로그램에서 설정합니다. 달리 명시되지 않는 한 모든 값은 10진수로 표시됩니다.

HKLM은 의 약어입니다 `HKEY_LOCAL_MACHINE`.

레지스트리 키	값	설정합니다
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm\Parameters\DsmMaximumRetryTimeDuringStateTransition	120	MPIO 지원이 지정되고 서버가 Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 및 Windows 2019 또는 Windows Server 2022인 경우
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm\Parameters\DsmMaximumStateTransitionTime	120	MPIO 지원이 지정되고 서버가 Windows Server 2012 R2 또는 Windows Server 2016, Windows 2019 또는 Windows Server 2022인 경우
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm\Parameters\DsmlSupportedDeviceList	"NetApp LUN", "NetApp LUN C-Mode", NVMe NetApp ONTAO Con"	MPIO 지원이 지정된 경우
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class{iSCSI_driver_GUID}\Instance_ID\Parameters\IPSecConfigTimeout	60	항상
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class{iSCSI_driver_GUID}\Instance_ID\Parameters\LinkDownTime	10	항상
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ClusDisk\Parameters\ManageDisksOnSystemBuses	1	항상
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class{iSCSI_driver_GUID}\Instance_ID\Parameters\MaxRequestHoldTime	120	MPIO 지원을 선택하지 않은 경우

레지스트리 키	값	설정합니다
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class{iSCSI_driver_GUID}\Instance_ID\Parameters\MaxRequestHoldTime	30	항상
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\MPDEV\MPIOSupportedDeviceList	"NetApp LUN", "NetApp LUN C-Mode", "NVMe NetApp ONTAO Con"	MPIO 지원이 지정된 경우
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MPIO\Parameters\PathRecoveryInterval	30	서버가 Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 또는 Windows Server 2022인 경우
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MPIO\Parameters\PathVerifyEnabled	1	MPIO 지원이 지정된 경우
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm\Parameters\PathVerifyEnabled	1	MPIO 지원이 지정되고 서버가 Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 또는 Windows Server 2022인 경우
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\vnetApp\Parameters\PathVerifyEnabled	0	MPIO 지원이 지정된 경우
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MPIO\Parameters\PDORemovePeriodd	130	MPIO 지원이 지정된 경우
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm\Parameters\PDORemovePeriodd	130	MPIO 지원이 지정되고 서버가 Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 또는 Windows Server 2022인 경우
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\vnetApp\Parameters\PDORemovePeriod입니다	130	MPIO 지원이 지정된 경우(Data ONTAP DSM이 감지된 경우 제외)
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MPIO\Parameters\RetryCount	6	MPIO 지원이 지정된 경우
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm\Parameters\RetryCount	6	MPIO 지원이 지정되고 서버가 Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 또는 Windows Server 2022인 경우
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MPIO\Parameters\RetryInterval	1	MPIO 지원이 지정된 경우
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm\Parameters\RetryInterval	1	MPIO 지원이 지정되고 서버가 Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 또는 Windows Server 2022인 경우

레지스트리 키	값	설정합니다
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\vnetApp\Parameters\RetryInterval	1	MPIO 지원이 지정된 경우
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\disk\TimeOutValue	120	MPIO 지원을 선택하지 않은 경우
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MPIO\Parameters\UseCustomPathRecoveryInterval	1	MPIO 지원이 지정되고 서버가 Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 또는 Windows Server 2022인 경우

NVMe 매개 변수

Windows Unified Host Utilities 7.2를 설치할 때 다음 NVMe Emulex 드라이버 매개 변수가 업데이트됩니다.

- EnableNVMe=1
- NVMeMode = 0
- 림트랜스퍼크기 = 1

Windows Unified Host Utilities 7.1에서 설정한 레지스트리 값입니다

Windows Unified Host Utilities 설치 프로그램은 설치하는 동안 선택한 항목에 따라 레지스트리 값을 자동으로 설정합니다. 이러한 레지스트리 값, 즉 운영 체제 버전을 알고 있어야 합니다.

다음 값은 Windows Unified Host Utilities 설치 프로그램에서 설정합니다. 별도로 명시하지 않는 한 모든 값은 10진수로 표시됩니다.

`HKLM` 의 약어입니다 `HKEY_LOCAL_MACHINE`.

레지스트리 키	값	설정합니다
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm\Parameters\DsmMaximumRetryTimeDuringStateTransition	120	MPIO 지원이 지정되고 서버가 Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 또는 Windows Server 2016인 경우(Data ONTAP DSM이 검색되는 경우는 제외)
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm\Parameters\DsmMaximumStateTransitionTime	120	MPIO 지원이 지정되고 서버가 Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 또는 Windows Server 2016인 경우(Data ONTAP DSM이 검색되는 경우는 제외)

레지스트리 키	값	설정합니다
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm\Parameters\DsmlSupportedDeviceList	"NETAPP LUN"	MPIO 지원이 지정된 경우
	"NetApp LUN", "NetApp LUN C-Mode"	MPIO 지원이 지정된 경우(Data ONTAP DSM이 감지된 경우 제외)
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class{iSCSI_driver_GUID}\Instance_ID\Parameters\IPSecConfigTimeout	60	Data ONTAP DSM이 감지된 경우를 제외하고 항상
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class{iSCSI_driver_GUID}\Instance_ID\Parameters\LinkDownTime	10	항상
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ClusDisk\Parameters\ManageDisksOnSystemBuses	1	Data ONTAP DSM이 감지된 경우를 제외하고 항상
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class{iSCSI_driver_GUID}\Instance_ID\Parameters\MaxRequestHoldTime	120	MPIO 지원을 선택하지 않은 경우
	30	Data ONTAP DSM이 감지된 경우를 제외하고 항상
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\MPDEV\MPIOSupportedDeviceList	"NetApp LUN"	MPIO 지원이 지정된 경우
	"NetApp LUN", "NetApp LUN C-Mode"	MPIO가 지정된 경우(Data ONTAP DSM이 감지된 경우 제외)
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MPIO\Parameters\PathRecoveryInterval	40	서버가 Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 또는 Windows Server 2016만 해당됩니다
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MPIO\Parameters\PathVerifyEnabled	0	MPIO 지원이 지정된 경우(Data ONTAP DSM이 감지된 경우 제외)
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm\Parameters\PathVerifyEnabled	0	MPIO 지원이 지정된 경우(Data ONTAP DSM이 감지된 경우 제외)
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm\Parameters\PathVerifyEnabled	0	MPIO 지원이 지정되고 서버가 Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 또는 Windows Server 2016인 경우(Data ONTAP DSM이 검색되는 경우는 제외)
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msiscdsm\Parameters\PathVerifyEnabled	0	MPIO 지원이 지정되고 서버가 Windows Server 2003인 경우(Data ONTAP DSM이 감지된 경우는 제외)
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\vnetApp\Parameters\PathVerifyEnabled	0	MPIO 지원이 지정된 경우(Data ONTAP DSM이 감지된 경우 제외)

레지스트리 키	값	설정합니다
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MPIO\Parameters\PDORemovePeriodd	130	MPIO 지원이 지정된 경우(Data ONTAP DSM이 감지된 경우 제외)
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm\Parameters\PDORemovePeriodd	130	MPIO 지원이 지정되고 서버가 Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 또는 Windows Server 2016인 경우(Data ONTAP DSM이 검색되는 경우는 제외)
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msiscdsm\Parameters\PDORemovePeriodd	130	MPIO 지원이 지정되고 서버가 Windows Server 2003인 경우(Data ONTAP DSM이 감지된 경우는 제외)
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\vnetApp\Parameters\PDORemovePeriod입니다	130	MPIO 지원이 지정된 경우(Data ONTAP DSM이 감지된 경우 제외)
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MPIO\Parameters\RetryCount	6	MPIO 지원이 지정된 경우(Data ONTAP DSM이 감지된 경우 제외)
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm\Parameters\RetryCount	6	MPIO 지원이 지정되고 서버가 Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 또는 Windows Server 2016인 경우(Data ONTAP DSM이 검색되는 경우는 제외)
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msiscdsm\Parameters\RetryCount	6	MPIO 지원이 지정되고 서버가 Windows Server 2003인 경우(Data ONTAP DSM이 감지된 경우는 제외)
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\vnetApp\Parameters\RetryCount	6	MPIO 지원이 지정된 경우(Data ONTAP DSM이 감지된 경우 제외)
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MPIO\Parameters\RetryInterval	1	MPIO 지원이 지정된 경우(Data ONTAP DSM이 감지된 경우 제외)
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm\Parameters\RetryInterval	1	MPIO 지원이 지정되고 서버가 Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 또는 Windows Server 2016인 경우(Data ONTAP DSM이 검색되는 경우는 제외)
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\vnetApp\Parameters\RetryInterval	1	MPIO 지원이 지정된 경우(Data ONTAP DSM이 감지된 경우 제외)
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\disk\TimeOutValue	120	MPIO 지원이 선택되지 않은 경우(Data ONTAP DSM이 감지된 경우 제외)
	60	MPIO 지원이 지정된 경우(Data ONTAP DSM이 감지된 경우 제외)
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MPIO\Parameters\UseCustomPathRecoveryInterval	1	서버가 Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 또는 Windows Server 2016만 해당됩니다

를 참조하십시오 "Microsoft 문서" 레지스트리 매개 변수에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오.

Windows Host Utilities에서 설정한 FC HBA 값입니다

FC를 사용하는 시스템에서는 호스트 유틸리티 설치 프로그램이 Emulex 및 QLogic FC HBA에 필요한 시간 초과 값을 설정합니다.

Emulex FC HBA의 경우 설치 프로그램에서 다음 매개 변수를 설정합니다.

MPIO가 선택된 경우

속성 유형	속성 값
링크 시간 초과	1
NodeTimeOut을 참조하십시오	10

MPIO가 선택되지 않은 경우

속성 유형	속성 값
링크 시간 초과	30
NodeTimeOut을 참조하십시오	120

QLogic Fibre Channel HBA의 경우 설치 프로그램에서 다음 매개 변수를 설정합니다.

MPIO가 선택된 경우

속성 유형	속성 값
LinkDownTimeOut 을 참조하십시오	1
PortDownRetryCount	10

MPIO가 선택되지 않은 경우

속성 유형	속성 값
LinkDownTimeOut 을 참조하십시오	30
PortDownRetryCount	120

> 매개 변수의 이름은 프로그램에 따라 약간 다를 수 있습니다.
> 예를 들어, QLogic QConvergeConsole 프로그램에서 매개 변수는 로 표시됩니다 `Link Down Timeout`.
> Host Utilities.(호스트 유틸리티 `fcconfig.ini` 파일 이 매개 변수를 로 표시합니다 `LinkDownTimeOut` 또는 `MpioLinkDownTimeOut`, MPIO 지정 여부에 따라 다릅니다. 그러나 이러한 이름은 모두 동일한 HBA 매개 변수를 나타냅니다. 을 참조하십시오 "에뮬렉스" 또는 "QLogic" 시간 초과 매개 변수에 대한 자세한 내용을 보려면

호스트 유틸리티의 **FC HBA** 드라이버 설정 변경 사항을 이해합니다

FC 시스템에 필요한 Emulex 또는 QLogic HBA 드라이버를 설치하는 동안 여러 매개 변수를 확인하고 경우에 따라 수정합니다.

Windows MPIO용 MS DSM이 감지된 경우 Host Utilities는 다음 매개변수에 대한 값을 설정합니다.

- LinkTimeOut - 물리적 링크가 중단된 후 호스트 포트가 입출력을 재개하기 전에 대기하는 시간(초)을 정의합니다.
- NodeTimeOut – 호스트 포트에서 타겟 디바이스와의 연결이 다운되었음을 인식하기 전의 시간(초)을 정의합니다.

HBA 문제를 해결할 때 이러한 설정이 올바른 값인지 확인하십시오. 올바른 값은 다음 두 가지 요소에 따라 달라집니다.

- HBA 공급업체
- 다중 경로 소프트웨어(MPIO)를 사용하는지 여부

Windows Host Utilities 설치 프로그램의 복구 옵션을 실행하여 HBA 설정을 수정할 수 있습니다.

Emulex HBA 드라이버

FC 시스템을 사용하는 경우 Emulex HBA 드라이버 설정을 확인해야 합니다. 이러한 설정은 HBA의 각 포트에 대해 존재해야 합니다.

단계

1. OnCommand 관리자를 엽니다.
2. 목록에서 적절한 HBA를 선택하고 * Driver Parameters * 탭을 클릭합니다.

   드라이버 매개 변수가 나타납니다.

   a. MPIO 소프트웨어를 사용하는 경우 다음과 같은 드라이버 설정이 있는지 확인합니다.
      - 링크 시간 초과 - 1
      - NodeTimeOut-10
   b. MPIO 소프트웨어를 사용하지 않는 경우 다음 드라이버 설정이 있는지 확인합니다.
      - LinkTimeOut - 30
      - NodeTimeOut-120

QLogic HBA 드라이버

FC 시스템에서는 QLogic HBA 드라이버 설정을 확인해야 합니다. 이러한 설정은 HBA의 각 포트에 대해 존재해야 합니다.

단계

1. QConvergConsole을 열고 도구 모음에서 * Connect * 를 클릭합니다.

   호스트에 연결 * 대화 상자가 나타납니다.

2. 목록에서 적절한 호스트를 선택한 다음 * Connect * 를 선택합니다.

   HBA 목록이 FC HBA 창에 나타납니다.

3. 목록에서 적절한 HBA 포트를 선택한 다음 * 설정 * 탭을 선택합니다.
4. 설정 선택 * 섹션에서 * 고급 HBA 포트 설정 * 을 선택합니다.
5. MPIO 소프트웨어를 사용하는 경우 다음과 같은 드라이버 설정이 있는지 확인합니다.
   - 링크 다운 시간 제한(linkdwnto) - 1
   - 포트 다운 재시도 횟수(portdwnrc) - 10
6. MPIO 소프트웨어를 사용하지 않는 경우 다음 드라이버 설정이 있는지 확인합니다.
   - 링크 다운 시간 제한(linkdwnto) - 30
   - 포트 다운 재시도 횟수(portdwnrc) - 120

문제 해결

Windows Host Utilities의 일반적인 문제 해결 기술을 사용할 수 있습니다. 최신 릴리스 정보에서

알려진 문제 및 해결 방법을 확인하십시오.

다음은 잠재적인 상호 운용성 문제에 대해 조사할 수 있는 여러 영역 목록입니다.

- 잠재적인 상호 운용성 문제를 식별하려면 Host Utilities에서 호스트 운영 체제 소프트웨어, 호스트 하드웨어, ONTAP 소프트웨어 및 스토리지 시스템 하드웨어의 조합을 지원하는지 확인하십시오. 를 참조하십시오 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴" 를 참조하십시오.
- iSCSI 구성이 올바른지 확인합니다.
- 재부팅 후 iSCSI LUN을 사용할 수 없는 경우 Microsoft iSCSI Initiator GUI의 * Persistent Targets * 탭에 대상이 영구 대상으로 표시되는지 확인합니다.
- 시작 시 LUN을 사용하는 응용 프로그램에 오류가 표시되면 응용 프로그램이 iSCSI 서비스에 따라 구성되었는지 확인합니다.
- ONTAP를 실행하는 스토리지 컨트롤러에 대한 FC 경로의 경우 FC 스위치가 노드에 있는 물리적 포트의 WWPN이 아니라 대상 LIF의 WWPN을 사용하여 조닝되는지 확인합니다.
- 를 검토합니다 "릴리즈 노트" Windows Host Utilities에서 알려진 문제를 확인합니다. 릴리스 노트에는 알려진 문제와 제한 사항 목록이 포함되어 있습니다.
- 사용 중인 ONTAP 버전에 대한 SAN 관리 가이드 의 문제 해결 정보를 검토합니다.
- 검색 "NetApp 온라인 버그" 최근에 발견된 문제에 대해.
  - 고급 검색 아래의 버그 유형 필드에서 * iSCSI - Windows * 를 선택한 다음 * Go * 를 선택합니다. 버그 유형 * FCP - Windows * 에 대한 검색을 반복해야 합니다.
- 시스템에 대한 정보를 수집합니다.
- 호스트 또는 스토리지 시스템 콘솔에 표시되는 오류 메시지를 기록합니다.
- 호스트 및 스토리지 시스템 로그 파일을 수집합니다.
- 문제가 발생하기 직전에 문제 증상 및 호스트 또는 스토리지 시스템의 변경 사항을 기록합니다.
- 문제를 해결할 수 없는 경우 NetApp 기술 지원 팀에 문의하여 지원을 받으십시오.

저작권 정보

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.